



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Físicas

Caracterización de un contador
Geiger
Absorción de radiación por materiales
Física Nuclear Experimental

Curso 2023-2024

Índice

1. Introducción	1
1.1. Fundamento teórico	1
1.2. Objetivos	1
2. Método experimental	2
3. Resultados experimentales y análisis	3
3.1. Curva de respuesta del contador Geiger	3
3.2. Absorción de radiación por diversos materiales	5
3.2.1. Absorción de radiación por aluminio	7
3.2.2. Absorción de radiación por plomo	9
4. Conclusiones	11
5. Bibliografía	12

1. Introducción

1.1. Fundamento teórico

Un detector de gas consiste en un volumen de gas entre dos electrodos en los que se establece una diferencia de potencial. El funcionamiento del mismo se basa en que la radiación ionizante interacciona con el gas creando pares electrón-ion, de manera que los iones (cationes) son atraídos al electrodo negativo (cátodo) y los electrones son atraídos al electrodo positivo (ánodo). En la mayoría de los detectores se emplea la propia pared que contiene el gas del detector como cátodo, y se emplea un hilo fino como ánodo. Los detectores de gas tienen tres modos de operación típicos: como cámaras de ionización, contadores proporcionales o contadores de Geiger-Müller. El régimen de trabajo de un detector de gas depende esencialmente del voltaje aplicado.

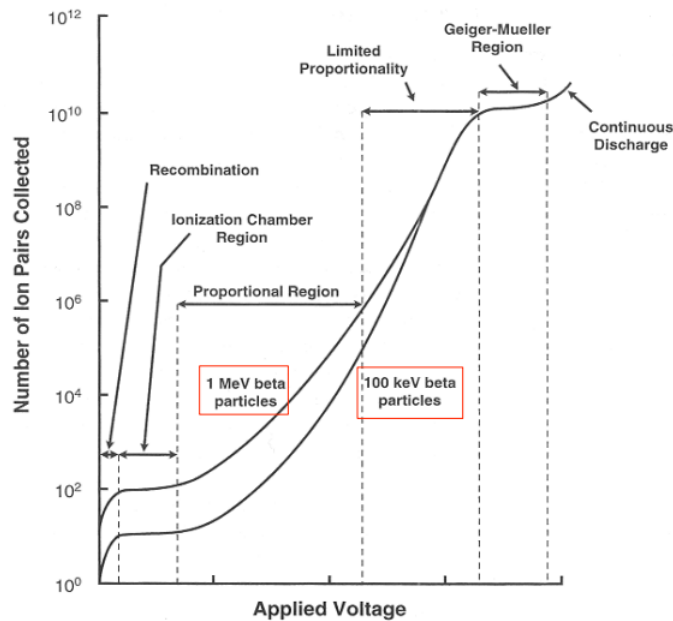


Figura 1 – Regiones de operación en un detector de gas.

Para el caso que nos ocupa, trabajaremos en todo momento en el régimen de contador de Geiger-Müller, en el que el número de cuentas obtenido es independiente de la tensión aplicada. En este régimen la información relativa a la primera ionización del gas se pierde, es decir, no podemos medir la energía de la radiación incidente. A pesar de ello, sí podemos medir el número de cuentas, lo que nos da información sobre cuánta radiación llega al detector de una determinada muestra o del propio fondo de laboratorio. Además de ello, los detectores de Geiger-Müller tienen tiempos muertos largos, y por ello rara vez se usan en medidas en las que se excedan 100 cuentas por segundo aproximadamente, pues estos llegan a saturarse y dejan de medir.

1.2. Objetivos

Los objetivos de esta práctica se tratan de caracterizar el detector empleado, un detector de gas en régimen de contador de Geiger-Müller y determinar su tiempo muerto, todo ello a partir de una muestra de ^{204}Tl . También, se empleará una muestra de ^{137}Cs para observar la absorción de radiación por distintos materiales (varias placas de aluminio y plomo), con el objetivo de determinar parámetros como el coeficiente de atenuación lineal másico (μ_{γ}/ρ) asociado a cada material, la sección eficaz de interacción o la intensidad gamma emitida por la muestra, entre otras cantidades.

2. Método experimental

El montaje experimental empleado consiste en un detector de gas sujeto a una diferencia de potencial establecida por una fuente que podía regularse a partir de la misma y de un multímetro (ver Figura 2).



Figura 2 – Montaje experimental de la práctica.

Para la primera parte de la práctica, consistente en la caracterización del detector, el estudio de la respuesta del detector al variar el voltaje de trabajo y la obtención del tiempo muerto del detector, se empleará una muestra de ^{204}Tl sujeta a unas abrazaderas y colocada a una distancia prudencial del detector, ni muy cerca para no saturarlo ni muy lejos para poder detectar las partículas emitidas por la muestra. Con este montaje, se variará la diferencia de potencial a la que está sujeto el detector hasta encontrar la tensión umbral, para la cual el detector deja de detectar eventos. A partir de ahí se aumentará regularmente la señal y se tomarán medidas de 45 segundos hasta llegar a la tensión de descarga continua o bien a la tensión máxima permitida por la fuente. Para el estudio del tiempo muerto del detector se conectará un osciloscopio para observar el pulso generado y se medirá su anchura, determinando así el tiempo muerto del detector. También, se tomarán varias medidas del tiempo muerto para diferentes voltajes, con el objetivo de ver el comportamiento del tiempo muerto del detector ante el cambio en la tensión de operación.

Para la segunda parte de la práctica, consistente en estudiar la atenuación de radiación a través de diferentes espesores de materiales, se empleará una fuente de ^{137}Cs , cuatro placas de aluminio y cuatro placas de plomo. Se tomará una medida de 10 minutos del fondo del laboratorio que posteriormente deberá restarse a las medidas para obtener el conteo real de la muestra. A continuación, se situará la muestra de ^{137}Cs a una distancia cercana al detector pero lo suficientemente alejada como para que entre ambos quepan cuatro placas de unos 2 mm de aluminio y plomo, y se tomará una medida de 3 minutos sin ninguna placa entre el detector y la muestra. Para cada medida se anotará el número de cuentas detectadas. Posteriormente, se realizará una medida de 3 minutos con una placa entre medias y se anotará de nuevo el número de cuentas obtenido, se introducirá la segunda placa al terminar y se tomará una segunda medida, y así sucesivamente hasta realizar una medida de 3 minutos para cada espesor. Después, se repetirá el proceso para las placas del otro material (sin repetir la toma de datos sin placas entre medias).

3. Resultados experimentales y análisis

En esta sección expondremos los resultados obtenidos a partir de las medidas realizadas en el laboratorio y realizaremos una análisis de los mismos.

3.1. Curva de respuesta del contador Geiger

Para esta parte de la práctica emplearemos una muestra de ^{204}Tl para caracterizar el detector. Para ello, partiremos de un voltaje de unos 520 ± 1 V e iremos disminuyéndolo hasta encontrar la tensión umbral, es decir, el voltaje para el cual no se detecta ninguna cuenta. Así, llegamos a un resultado para el voltaje umbral de:

$$V_0 = 305 \pm 1 \text{ V.}$$

A partir de este voltaje se hicieron medidas de 45 segundos de duración anotando el número de cuentas en cada medida en intervalos de 15 V en 15 V, hasta llegar a la tensión máxima que ofrecía la fuente. Como veremos en la **Figura 3**, a pesar de llegar a los 775 ± 1 V de tensión (el máximo que ofrecía el dispositivo experimental) no se logró alcanzar la tensión de descarga.

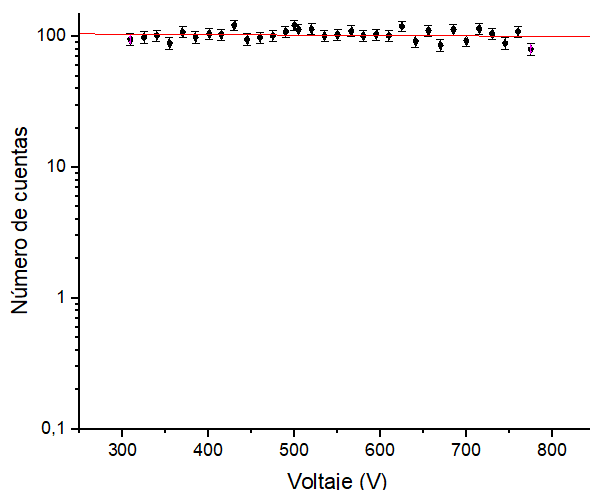


Figura 3 – Cuentas recibidas en el detector frente al voltaje.

Podemos observar nos encontramos claramente en la región de Geiger-Müller, pues vemos que a pesar de aumentar el voltaje el número de cuentas se mantiene del orden de 100 cuentas cada 45 segundos. Respecto a la zona del límite de proporcionalidad y la zona de proporcionalidad no las observamos en nuestros datos, pues no podemos identificar ningún tramo con un crecimiento lineal (régimen de proporcionalidad) o casi lineal (límite de proporcionalidad). Además, como ya hemos comentado previamente, la fuente de alimentación tampoco llegaba a la región de descarga continua, pues no vemos ningún decrecimiento abrupto a voltajes muy altos (ver **Figura 1**).

Todo ello nos indica en definitiva que estamos trabajando con el detector de gas en el régimen de Geiger-Müller, donde el número de cuentas se mantiene prácticamente constante al aumentar la tensión de la fuente. Además, podemos afirmar que el voltaje a partir del cual se produce la descarga continua debe ser mayor que 775 ± 1 V, que es el máximo que se podía alcanzar en nuestra fuente y para el cual se seguía obteniendo un número de cuentas del orden de los anteriores. Realizando el ajuste lineal correspondiente, obtenemos los siguientes valores para la pendiente m y la ordenada en el origen c :

m (cts/V)	$-0,0081 \pm 0,01298$
c (cts)	$106,7 \pm 7,3$

Tabla 1 – Parámetros del ajuste lineal la curva de respuesta del detector.

Donde “cts” indica que la unidad de medida son las cuentas. El único parámetro relevante de ese ajuste es la pendiente del plató, que podemos observar que es compatible con el valor de 0, como debería suceder, pues se trata de una zona en la que la respuesta del detector a la radiación no depende del voltaje empleado. Puede resultar alarmante el hecho de que la incertidumbre asociada a esta medida sea más grande que el propio valor, pero para que sea compatible con el valor esperado debe suceder que, como mínimo, la incertidumbre sea igual que el propio valor de la pendiente. Además, podemos fijarnos en otro parámetro que nos devuelve el ajuste, el R^2 . Este parámetro da cuenta de si dos variables están correlacionadas o no. En este caso el valor de R^2 es de 0,0124, de manera que no existe una correlación lineal (la correlación no tiene por qué estar ligada a la dispersión de unos valores, es decir, unos valores que sigan una recta con pendiente igual a cero tienen una correlación nula, pues no existe una tendencia creciente o decreciente). Con esto, podemos justificar el comportamiento del detector, explicado en el fundamento teórico.

Además de este estudio, también podemos hacer un análisis del tiempo de respuesta del detector, también llamado tiempo muerto. Podemos definir el tiempo muerto de un detector como el tiempo que tarda el detector en recuperar sus valores iniciales de campo eléctrico tras producirse una descarga debida a una radiación ionizante más el tiempo que tarda la electrónica asociada para procesar el conteo de la medida. Así, estudiamos la señal en un osciloscopio, observando un pulso cuadrado cuya anchura corresponde con el tiempo muerto del detector a ese voltaje impuesto:

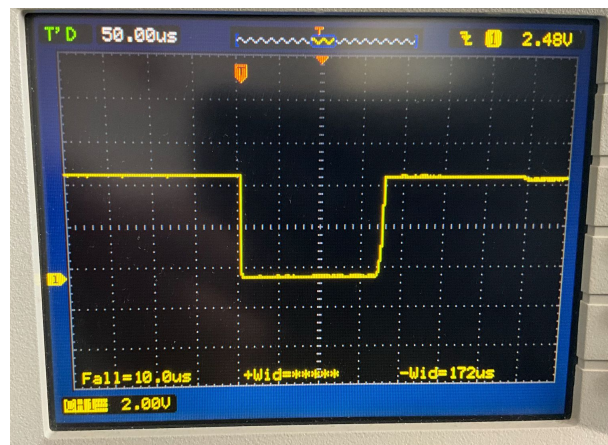


Figura 4 – Imagen del pulso observado en el osciloscopio a 750 ± 1 V.

Como se puede observar, a ese voltaje dado la anchura del pulso es de unos $175 \pm 5 \mu\text{s}$ (hemos establecido una incertidumbre de $5 \mu\text{s}$ porque entre cada división pequeña, de valor $10 \mu\text{s}$ se distingue razonablemente bien si se encuentra sobre la línea que marca una decena más o si se encuentra entre dos líneas). Para hacer un estudio más profundo se realizó un barrido de tensiones y anotamos en cada valor del voltaje el tiempo muerto observado en el detector, obteniendo la siguiente curva:

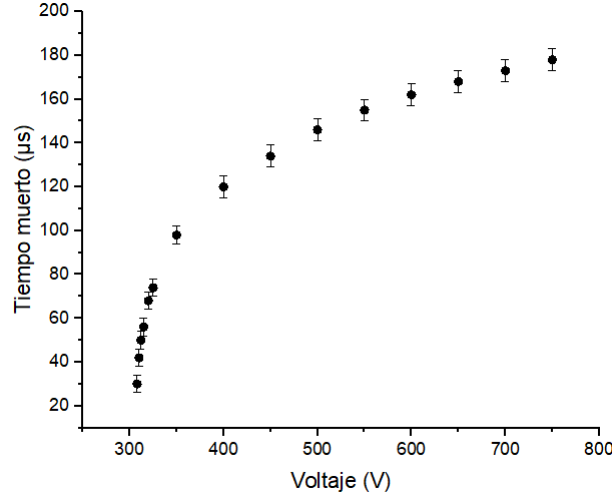


Figura 5 – Tiempo muerto del detector frente al voltaje aplicado.

Aquí vemos cómo varía el tiempo muerto del detector en función del voltaje aplicado, y podemos concluir que se trata de un comportamiento esperado, pues a medida que la tensión aplicada aumenta la ganancia del detector también lo hace, por lo que el tiempo de procesamiento de la señal asociado a la electrónica se alargará.

3.2. Absorción de radiación por diversos materiales

En esta sección veremos cómo se atenúa la radiación emitida por el núcleo ^{137}Cs al pasar por varias placas de dos materiales (aluminio y plomo). El ^{137}Cs se desintegra beta menos al ^{137}Ba , poblando su estructura excitada y emitiéndose fotones (el más fácil de detectar es el fotón de 661,657 keV, pues tiene una intensidad de un $85,10 \pm 0,20$ %). El espesor de cada placa empleada es de $d = 0,200 \pm 0,005$ cm, y se tomaron medidas para un espesor desde una hasta cuatro placas, también se tomó una medida de la muestra sin placas y otra del fondo.

Las expresiones que emplearemos las desarrollamos aquí. En primer lugar, el número de cuentas asociado al fondo es:

$$N_F \pm \Delta N_F \rightarrow N_F \pm \sqrt{N_F}. \quad (1)$$

Y el número de cuentas medido tiene la misma expresión:

$$N_M \pm \Delta N_M \rightarrow N_M \pm \sqrt{N_M}. \quad (2)$$

Así, el número de cuentas verdadero (N_V) corresponderá al medido (N_M) menos el número de cuentas del fondo (N_F):

$$\begin{aligned} N_V &= (N_M - N_F) \pm \sqrt{\left(\frac{\partial N_V}{\partial N_M} \cdot \Delta N_M\right)^2 + \left(\frac{\partial N_V}{\partial N_F} \cdot \Delta N_F\right)^2} \rightarrow \\ &\rightarrow N_V = (N_M - N_F) \pm \sqrt{N_M + N_F}. \end{aligned} \quad (3)$$

Para obtener μ_γ de cada material y I_0^γ tomaremos logaritmos a ambos lados de la expresión para la intensidad, de manera que obtendremos una recta que podremos ajustar linealmente. Cabe destacar que el ajuste solo lo haremos para los valores de espesor distintos de cero, es decir, no usaremos el número de cuentas verdadero del caso en el que no hay placas que atenúen ya que en ese se incluyen

tanto los electrones como los fotones.

$$I^\gamma(x) = I_0^\gamma e^{-\mu_\gamma x} \rightarrow \underbrace{\ln[I^\gamma(x)]}_y = \underbrace{\ln[I_0^\gamma]}_c - \underbrace{\mu_\gamma x}_{mx}. \quad (4)$$

Es importante tener en cuenta que la incertidumbre asociada a $\ln[I^\gamma(x)]$ no será el logaritmo neperiano del número de cuentas, si no que será:

$$\begin{aligned} I^\gamma(x) = N_V \rightarrow \ln[I^\gamma(x)] = \ln[N_V] \rightarrow \Delta(\ln[I^\gamma(x)]) &= \sqrt{\left(\frac{\partial(\ln[I^\gamma(x)])}{\partial N_V} \cdot \Delta N_V\right)^2} \rightarrow \\ &\rightarrow \Delta(\ln[I^\gamma(x)]) = \frac{\Delta N_V}{N_V}. \end{aligned} \quad (5)$$

En la expresión (4) podemos identificar todos los términos de una recta del tipo $y = mx + c$ para realizar su ajuste lineal. Así, cuando en el ajuste lineal se nos proporcionen la pendiente m y la ordenada en el origen c con sus respectivas incertidumbres, las podremos identificar con esos términos. Por tanto, tendremos que el coeficiente de atenuación lineal μ_γ será:

$$\mu_\gamma = -m \pm \Delta m, \quad (6)$$

y la intensidad I_0^γ será:

$$I_0^\gamma = e^c \pm \sqrt{\left(\frac{\partial I_0^\gamma}{\partial c} \cdot \Delta c\right)^2} \rightarrow I_0^\gamma = e^c \pm e^c \Delta c. \quad (7)$$

Para calcular la intensidad de la componente beta simplemente recurrimos a la ecuación $I_0 = I_0^\beta + I_0^\gamma$ y despejamos I_0^β (la incertidumbre se obtiene de manera análoga a la obtenida en (3) para el número de cuentas verdadero N_V):

$$I_0^\beta = (I_0 - I_0^\gamma) \pm \sqrt{(\Delta I_0)^2 + (\Delta I_0^\gamma)^2}. \quad (8)$$

Para la eficiencia absoluta podemos ver que esta viene dada por el número de partículas detectadas entre el número de partículas emitidas. Así:

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon_\gamma &= \frac{N_{det}^\gamma}{N_{emit}^\gamma} \\ \varepsilon_\beta &= \frac{N_{det}^\beta}{N_{emit}^\beta} \end{aligned} \right\} \rightarrow \frac{\varepsilon_\gamma}{\varepsilon_\beta} = \frac{N_{det}^\gamma/N_{det}^\beta}{N_{emit}^\gamma/N_{emit}^\beta} \rightarrow \frac{\varepsilon_\gamma}{\varepsilon_\beta} = \frac{(I_0^\gamma/I_0^\beta)_{exp}}{(I_0^\gamma/I_0^\beta)_{teo}}, \quad (9)$$

donde los subíndices *exp* y *teo* indican experimental y teórico respectivamente. Para el cociente $(I_0^\gamma/I_0^\beta)_{teo}$ debemos tener en cuenta los datos que nos ofrecía la muestra de ^{137}Cs . En febrero de 2010 tenía una actividad de $0,25 \mu\text{Ci}$, por lo que a día de hoy debería tener una actividad de unos 6738 Bq, es decir, por segundo se deberían emitir 6738 partículas beta de las cuales el 5,30 % decaen a estado fundamental del ^{137}Ba y el 94,70 % decaen a un estado excitado del ^{137}Ba , que se desexcitará al fundamental con una probabilidad de un 85,10 %, emitiendo un fotón de 661,6574 keV. Así, se emitirán un total de 5430 fotones. Por tanto, la relación de intensidades teóricas será:

$$\left(\frac{I_0^\gamma}{I_0^\beta}\right)_{teo} = \frac{N_{emit}^\gamma}{N_{emit}^\beta} = \frac{5430}{6738} \rightarrow \left(\frac{I_0^\gamma}{I_0^\beta}\right)_{teo} = 85,59 \%. \quad (10)$$

Por último, obtener la sección eficaz de interacción es sencillo a partir del coeficiente de atenuación lineal:

$$\mu_\gamma = N\sigma = \frac{\rho N_A}{P_a}\sigma \rightarrow \sigma = \frac{\mu_\gamma P_a}{\rho N_A}, \quad (11)$$

donde $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ es el número de Avogadro, P_a es el peso atómico del material que se atraviesa y ρ es la densidad del material que se atraviesa.

3.2.1. Absorción de radiación por aluminio

Los datos tomados para el espesor de cero, una, dos, tres y cuatro placas de aluminio de espesor $d = 0,200 \pm 0,005 \text{ cm}$ se muestran en la **Tabla 2**, ya restada la contribución del fondo. Cabe destacar que se tomó una medida de fondo de 10 minutos y el resto de medidas fueron de 3 minutos, por lo que hubo que reescalar el fondo. Además, los resultados que obtendremos para las intensidades serán los correspondientes a la intensidad en cuentas cada 3 minutos (a lo que abreviaremos con las unidades “cp3m”), por lo que para obtenerlo en cuentas por minuto (cpm) habrá que dividir los resultados entre 3.

Número de placas	$x \text{ (cm)}$	$N_V = I(x) \text{ (cp3m)}$
0	0	399 ± 24
1	$0,200 \pm 0,005$	86 ± 16
2	$0,400 \pm 0,005$	80 ± 16
3	$0,600 \pm 0,005$	75 ± 16
4	$0,800 \pm 0,005$	65 ± 15

Tabla 2 – Datos obtenidos para la radiación atravesando aluminio.

El espesor de $x = 0 \text{ cm}$ no tiene incertidumbre ya que indica que no había espesor al no haber placa. Teniendo en cuenta las expresiones (4) y (5) podemos representar los pares de valores $x - \ln[I^\gamma(x)]$ (tomando solo los espesores distintos de cero para eliminar la componente beta) y realizar el ajuste lineal correspondiente, obteniendo:

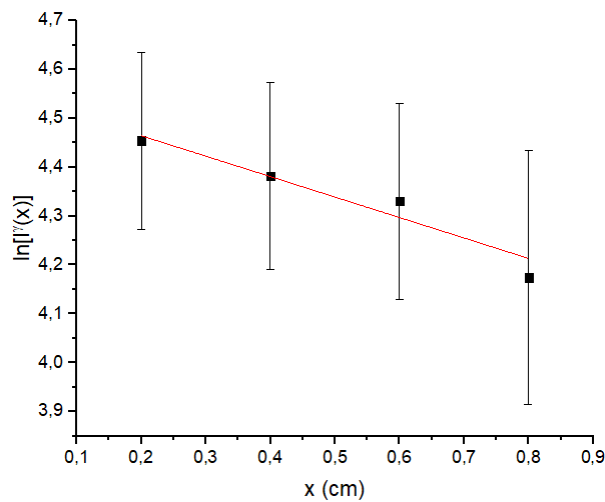


Figura 6 – Ajuste lineal de la absorción de radiación en aluminio.

Y los parámetros de ajuste correspondientes:

m (cm ⁻¹)	$-0,419 \pm 0,079$
c	$4,548 \pm 0,039$

Tabla 3 – Parámetros del ajuste lineal para el aluminio.

Como se puede observar los valores no ajustan perfectamente a una recta, por lo que los resultados que obtendremos no serán muy exactos respecto a los teóricos ni muy precisos, tendrán incertidumbres algo grandes. Esto sería fácil de solucionar si en lugar de tomar datos durante 3 minutos se hicieran tomas de datos de más tiempo para reducir así la incertidumbre asociada al número de cuentas medidas ($\sqrt{N_M}$) y del fondo ($\sqrt{N_F}$). También se podría tomar la medida más de una vez durante un tiempo mayor y hacer un promedio, para reducir aún más la incertidumbre aleatoria.

Continuando con los valores de la **Tabla 3** y teniendo en cuenta las ecuaciones (6) y (7), los resultados para μ_γ , I_0^γ y su *branching ratio* son:

μ_γ (cm ⁻¹)	$0,419 \pm 0,079$
I_0^γ (cp3m)	$94,5 \pm 3,7$
I_0^γ (cpm)	$31,5 \pm 1,2$
BR_γ (%)	$23,7 \pm 2,6$

Tabla 4 – Resultados para μ_γ , I_0^γ y el *branching ratio* obtenidos con el aluminio.

Este *branching ratio* obtenido se desvía mucho del valor teórico (85,1 %), pero comentaremos esto más adelante. Con respecto a la intensidad beta y la relación I_0^β/I_0^γ recurrimos a la ecuación (8) de nuevo obteniendo:

I_0^β (cpm)	$101,4 \pm 6,8$
I_0^β/I_0^γ	$3,22 \pm 0,45$

Tabla 5 – Resultados para I_0^β y la relación I_0^β/I_0^γ obtenidos con el aluminio.

Con respecto a la comparación de las eficiencias para rayos γ y partículas β , recurrimos a la expresión deducida en (9), obteniendo:

$$\frac{\varepsilon_\gamma}{\varepsilon_\beta} = 0,385 \pm 0,054.$$

Este resultado explica por qué el *branching ratio* de los gammas se desvía tanto respecto al valor teórico, y es que como podemos observar la eficiencia de detección de partículas gamma es unas 2,6 veces menor que la eficiencia de detección de partículas beta, que es lógico, pues estamos empleando un detector de gas en régimen de contador Geiger-Müller.

Finalmente, podemos calcular la sección eficaz de interacción a partir de la expresión (11) y el coeficiente de atenuación lineal másico para compararlo con el teórico, obteniendo:

σ ($\times 10^{-24}$ cm ²)	$6,9 \pm 1,3$
μ_γ/ρ (cm ² /g)	$0,155 \pm 0,029$

Tabla 6 – Resultados para la sección eficaz de interacción y el coeficiente de atenuación másico obtenidos con el aluminio.

Donde se ha tenido en cuenta que el peso atómico del aluminio es $P_a = 26,984$ g/mol y su densidad es $\rho = 2,70$ g/cm³. El valor teórico del coeficiente de atenuación másico puede ser consultado en la base de datos del NIST, que a una energía de 0,6 MeV (el valor tabulado más próximo a los 661,657 keV del pico del ¹³⁷Cs) se tiene que vale $(\mu_\gamma/\rho)_{teo} = 0,07802$ cm²/g. Como podemos observar el valor experimental duplica al valor teórico y además no es compatible. Esto nos indica que la toma de datos con el aluminio no ha sido óptima, y por tanto los resultados obtenidos no cuadran con lo esperado. Es posible que el número de cuentas obtenido con los diferentes espesores de aluminio esté sobreestimado y por ello no otorgue unos resultados tan lejanos a los que podríamos esperar. De hecho, en el laboratorio se pudo comprobar que colocando algunas placas de aluminio cerca del detector Geiger se detectaban más cuentas que las que podría dar un fondo normal, lo que nos indicó que dichas placas podrían tener contaminación de otros núcleos radiactivos. Como vemos en la ecuación (11) la sección eficaz de interacción es proporcional al coeficiente de atenuación lineal másico, y el factor de proporcionalidad son dos constantes P_a y N_A , por lo que comparar el valor teórico de σ con el valor experimental obtenido nos otorga los mismos resultados que comparar los coeficientes de atenuación lineales experimental y teórico.

3.2.2. Absorción de radiación por plomo

De manera totalmente análoga al caso del aluminio se muestran los datos tomados (habiendo quitado ya la contribución del fondo) para ningún espesor y el espesor de una, dos, tres y cuatro placas de plomo de $d = 0,200 \pm 0,005$ cm, a partir de los cuales se tomarán logaritmos y se representarán en una gráfica para posteriormente hacer su correspondiente ajuste lineal:

Número de placas	x (cm)	$N_V = I(x)$ (cp3m)
0	0	399 ± 24
1	$0,200 \pm 0,005$	79 ± 15
2	$0,400 \pm 0,005$	62 ± 15
3	$0,600 \pm 0,005$	49 ± 14
4	$0,800 \pm 0,005$	37 ± 14

Tabla 7 – Datos obtenidos para la radiación atravesando plomo.

De nuevo, el espesor de $x = 0$ cm no tiene incertidumbre ya que no había placa. La representación de los pares de valores $x - \ln[I^\gamma(x)]$ se muestra en la **Figura 7**, y en la **Tabla 8** se muestran los parámetros del ajuste lineal.

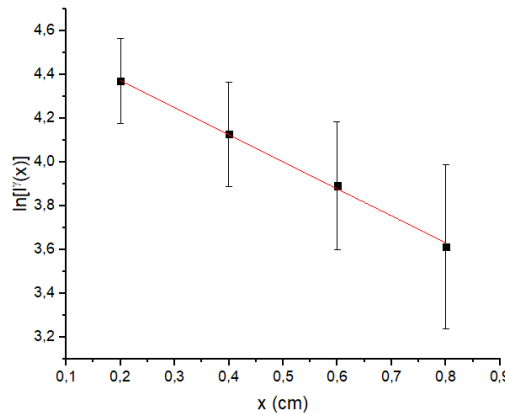


Figura 7 – Ajuste lineal de la absorción de radiación en plomo.

m (cm ⁻¹)	$-1,239 \pm 0,032$
c	$4,620 \pm 0,014$

Tabla 8 – Parámetros del ajuste lineal para el plomo.

En este caso podemos observar que los datos tomados sí siguen una mejor tendencia lineal que los del aluminio. Aún así, para mejorar la medida se podría haber tomado varias medidas durante un tiempo mayor, para lograr unos resultados mejores y disponer de mayor estadística.

Análogamente al caso del aluminio empleamos las ecuaciones (6) y (7) para calcular μ_γ , I_0^γ y el *branching ratio*:

μ_γ (cm ⁻¹)	$1,239 \pm 0,032$
I_0^γ (cp3m)	$101,5 \pm 1,4$
I_0^γ (cpm)	$33,85 \pm 0,48$
BR_γ (%)	$25,5 \pm 2,6$

Tabla 9 – Resultados para μ_γ , I_0^γ y el *branching ratio* obtenidos con el plomo.

Podemos ver que este *branching ratio* de nuevo se desvía bastante del valor teórico (85,1%), y también se explicará una vez se calcule la relación entre la eficiencia para rayos γ y partículas β . Calculemos ahora la intensidad asociada a la componente beta y la relación I_0^β/I_0^γ :

I_0^β (cpm)	$99,1 \pm 4,5$
I_0^β/I_0^γ	$2,93 \pm 0,40$

Tabla 10 – Resultados para I_0^β y la relación I_0^β/I_0^γ obtenidos con el plomo.

Veamos la comparación de las eficiencias para rayos γ y partículas β según la ecuación (9):

$$\frac{\varepsilon_\gamma}{\varepsilon_\beta} = 0,424 \pm 0,059.$$

De nuevo este valor nos da cuenta de que el detector es mucho menos sensible a rayos γ que a partículas β , y de hecho vemos que la eficiencia para partículas β es casi el triple que la eficiencia para rayos γ . Esto explica por qué el resultado obtenido para el *branching ratio* para los fotones era tan bajo respecto al teórico, porque al tratarse de un detector de gas en régimen de Geiger-Müller los fotones no interaccionan tanto y escapan del detector, de manera que detectamos menos cuentas de las que realmente habría.

Por último calculemos la sección eficaz de interacción (ecuación (11)) y el coeficiente de atenuación lineal másico, teniendo en cuenta que $\rho = 11,38$ g/cm³ y el peso atómico del plomo es $P_a = 207,2$ g/mol:

σ ($\times 10^{-24}$ cm ²)	$37,56 \pm 0,96$
μ_γ/ρ (cm ² /g)	$0,1089 \pm 0,0028$

Tabla 11 – Resultados para la sección eficaz de interacción y el coeficiente de atenuación másico obtenidos con el plomo.

Usando de nuevo la base de datos del NIST consultamos el valor teórico del coeficiente de atenuación

másico a 0,6 MeV, que es la energía disponible en la base de datos más próxima a los 661,657 keV del fotón. Así, en la base de datos se indica que el valor teórico es $(\mu_{\gamma}/\rho)_{teo} = 0,1248 \text{ cm}^2/\text{g}$. Como podemos observar nuestro valor calculado (mostrado en la **Tabla 11**), a pesar de ser del orden del teórico, se desvía en un 24,2 % del mismo y además no es compatible con él, por lo que no lo podemos considerar como un resultado satisfactorio. De nuevo esto puede ser debido a la falta de estadística, cuya solución sería realizar varias veces las mismas tomas de datos durante un tiempo mayor para cada medida. Es por ello que nuestros resultados sobreestiman los valores teóricos. Además, otra solución podría ser tomar medidas con la muestra más cercana al detector (respetando siempre un pequeño espacio entre medias para poner las placas del material que atenúe la radiación), pues de esa manera la radiación emitida estará más focalizada al detector Geiger. Como vemos en la ecuación (11) la sección eficaz de interacción es proporcional al coeficiente de atenuación lineal másico, y el factor de proporcionalidad son dos constantes P_a y N_A , por lo que comparar el valor teórico de σ con el valor experimental obtenido nos otorga los mismos resultados que comparar los coeficientes de atenuación lineales experimental y teórico.

4. Conclusiones

Con respecto a la primera parte de la práctica podemos decir que se ha realizado un estudio exitoso del detector, pudiendo determinar que el régimen de trabajo era el de contador de Geiger-Müller, pues se observaba claramente que al aumentar el voltaje de la fuente el número de cuentas medido permanecía del orden de unas 100 cuentas, por lo que se trataba del plató de la curva de respuesta del detector. De hecho, hemos comprobado haciendo un ajuste lineal que no existe correlación alguna entre el número de cuentas y el voltaje aplicado, por lo que se justifica que obtengamos un número de cuentas similar a pesar aumenta la tensión. Por otro lado, también hemos visto que el tiempo muerto del detector variaba en función del voltaje aplicado por la fuente, llegando a un máximo de unos $180 \mu\text{s}$ lo cual es esperable debido a que los detectores de gas tienen tiempos muertos largos que cuadran con el obtenido, por lo que podemos afirmar que este estudio ha sido satisfactorio.

Con respecto a la segunda parte de la práctica, en el caso del aluminio los resultados obtenidos eran peores que en el plomo, obteniendo unos datos que no se ajustaban adecuadamente a recta de regresión lineal. Como ya se ha comentado en el análisis de los resultados, esta falta de linealidad en los datos ha podido producirse por tres factores. En primer lugar es posible que la toma de datos haya sido demasiado corta, de manera que no hay un conteo suficientemente grande como para tener una estadística adecuada, lo que conlleva unos resultados menos exactos. Además de ello, otra manera de optimizar esto hubiera sido realizar varias tomas de datos de cada una de las medidas y realizar un promedio de ellas, para asegurarnos de que los resultados obtenidos no son fruto de la aleatoriedad. En segundo lugar, pudimos comprobar que las placas de aluminio empleadas estaban contaminadas, pues colocándolas frente al detector se detectaban más cuentas que las que podrían provenir del fondo del laboratorio, por lo que esto nos da una idea de que los resultados obtenidos para este material están perjudicados por este factor. Por último, otro factor asociado a la estadística que ha perjudicado nuestros resultados se trata de la distancia interpuesta entre el detector y la muestra. Si bien es cierto que había que dejar un espacio entre medias para colocar las placas que atenúan la radiación, nosotros en el laboratorio dejamos demasiada distancia, por lo que la radiación emitida por la muestra no estaba tan focalizada al detector y la eficiencia geométrica no era óptima en esas condiciones.

Para el caso del plomo la linealidad de los datos estaba más definida, permitiendo unos resultados que se acercaban más a los esperados, pero aún así incompatibles en muchos casos. Esto es debido a

los mismos factores que en el aluminio, a excepción de la contaminación de las placas, pues en este caso el plomo empleado no ofrecía un número de cuentas muy distinto del fondo (como sí sucedía con el aluminio). Podemos comparar ambas rectas de regresión lineal, y deberían cortarse en el mismo punto del eje Y ($x = 0$), es decir, deberían tener misma ordenada en el origen y por tanto misma I_0^γ :

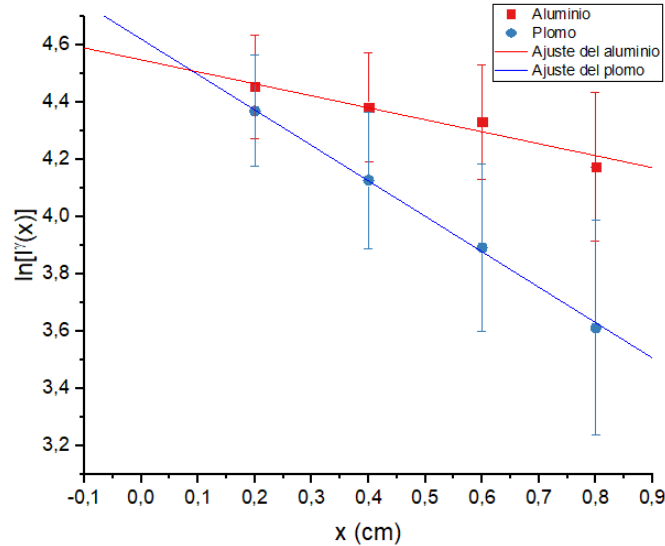


Figura 8 – Representación de los datos del aluminio y del plomo con sus respectivas rectas de ajuste.

Como se puede observar el punto de corte entre estas rectas no se da en $x = 0$ si no en $x = 0,1$ cm aproximadamente. Gráficamente podemos concluir que para que se corten en el punto indicado la pendiente de la recta asociada al aluminio (y por tanto los datos de la misma) debe ser más pronunciada, como se podría observar tomando únicamente los dos últimos puntos de este material.

Con respecto a la relación entre las eficiencias para cada partícula (rayos γ y partículas β) hemos comprobado que el detector de gas en régimen de Geiger-Müller es menos eficiente detectando rayos γ , y esto justificaba los resultados obtenidos para el *branching ratio* de los rayos γ .

Finalmente, con respecto a los coeficientes de atenuación lineal hemos visto que ni para el caso del aluminio ni para el del plomo obteníamos unos valores compatibles con el teórico de cada uno de ellos. De hecho, en el aluminio hemos obtenido un coeficiente de atenuación lineal que duplicaba al teórico, que puede deberse a una sobreestimación del número de cuentas debido a la contaminación del aluminio.

5. Bibliografía

1. Detectores de gas (Apuntes de la asignatura Física Nuclear experimental).
2. Guion de la práctica.
3. Base de datos de los coeficientes de atenuación lineal del NIST.
4. National Nuclear Data Center (Brookhaven National Laboratory).